重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷 C · 综合拔高

建议训练时长：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

题型、分值与考点参照2023年真题，三卷依次为基础、标准与拔高。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(2x)}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$。关于零点的结论，正确的是

A. 当 $a=2$ 时连续；当 $a\neq 2$ 时为可去间断点

B. 当 $a=2$ 时跳跃，其他时候连续

C. 对所有 a 均连续

D. 当 $a\neq 2$ 时为无穷间断点

2. （4分）

设 $f(x)=\begin{cases}ax+x^2, & x\geq 0\\ bx-x^2, & x<0\end{cases}$，在零点可导的充要条件是

A. $a+b=0$

B. $ab=1$

C. $a=b=0$

D. $a=b$

3. （4分）

平面 $x+y=1$ 与 $x-y=3$ 的交线方程为

A. $\begin{cases}x=3\\ y=-1\\ z=t\end{cases}\ (t\in R)$

B. $\begin{cases}x=2\\ y=-1\\ z=t\end{cases}\ (t\in R)$

C. $\begin{cases}x=t+2\\ y=-1\\ z=t\end{cases}\ (t\in R)$

D. $\begin{cases}x=2\\ y=t-1\\ z=t\end{cases}\ (t\in R)$

4. （4分）

下列定积分中，不等于零的是

A. $\int_0^2 (x-1)\cos(x-1)\,dx$

B. $\int_0^2 \sin^3(x-1)\,dx$

C. $\int_0^2 \sin^2(x-1)\,dx$

D. $\int_0^2 \frac{(x-1)^3}{(x-1)^2+1}dx$

5. （4分）

微分方程 $y''+2y'+5y=0$ 的通解为

A. $y=C_1e^{4x}+C_2e^{-4x}$

B. $y=(C_1+C_2)e^{-x}\cos(2x)$

C. $y=C_1e^{3x}+C_2xe^{3x}$

D. $y=C_1e^{-x}\cos(2x)+C_2e^{-x}\sin(2x)$

6. （4分）

$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-p}(\cos(n)+2)$ 绝对收敛的实参数范围是

A. $p>0$

B. $p\geq 1$

C. $p>1$

D. $p<1$

7. （4分）

设 A、B 均可逆，$AXB=C$ 的唯一解为

A. $X=A^{-1}CB^{-1}$

B. $X=B^{-1}CA^{-1}$

C. $X=A^{-1}B^{-1}C$

D. $X=B^{-1}A^{-1}C$

8. （4分）

X,Y 相互独立，$D(X)=4, D(Y)=1$。令 $U=X+Y, V=X-Y$，求 $D(2U-V)$。

A. 7

B. 13

C. -5

D. 5

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

计算 $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^3\cos\left(\frac{1}{x}\right)+x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)+\sin(2x)}{\sin(3x)}$。

10. （4分）

$u=\frac{x}{y}+\ln\left(x^2y^2+1\right)$，求 du。

11. （4分）

齐次方程组 $AX=0$，其中 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & a\\ 0 & a-1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$。基础解系所含向量个数为多少？按参数分类。

12. （4分）

三个独立工作的报警传感器，触发成功率分别为 0.8、0.75、0.5。至少一个成功的概率为多少？

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

计算 $\lim_{x \to 0} \left(\dfrac{-\frac{1}{2} + \frac{1}{\ln(x+1)} - \frac{1}{x}}{x}\right)$。

14. （8分）

在 $x > 0$ 上求 $xy' - 2y = x^3 \ln x$ 的通解。

15. （8分）

计算 $\int (x^2\ln(x) + \frac{x}{x^2+1})\,dx$。

16. （8分）

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{-n}(n+1)}{n^3}(x-2)^n$ 的收敛域。

17. （8分）

计算 $\iint_D (x^2+xy)\,dx\,dy$，其中 D 为第一象限内由 $y=x^2$ 与 $y=2x$ 围成的闭区域。

18. （8分）

已知 $z=\ln\left(xy+1\right)+\sin\left(xy^2\right)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{(\partial y\,\partial x)}$。

19. （8分）

已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\1&2&0&1\\0&0&2&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

20. （8分）

讨论实参数 a,b，求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=1 \\ x_1+2x_3=3 \\ 4x_1+3x_2+x_3((a-2)(a+1)+8)=b+5 \end{cases}$ 的解；有无穷多解时写出通解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明：$k<1$ 时，方程 $-k+x^2-x+e^x=0$ 在 R 内没有实根。并证明 $k>1$ 时恰有两个实根。